

Control 1

Repaso de la nivelación matemática

Mauricio Bucca

1. Calcula $e^2 \cdot e^{-3}$.

Respuesta: $e^2 \cdot e^{-3} = e^{-1}$.

2. Calcula $\ln(e^4) - \ln(e^1)$.

Respuesta: $4 - 1 = 3$.

3. Calcula $\sum_{i=1}^4 (2i + 3)$.

Respuesta: $2(1 + 2 + 3 + 4) + 4(3) = 20 + 12 = 32$.

4. Para $f(x) = 2x^3 - 5x$, calcula $\frac{df}{dx}$.

Respuesta: $\frac{df}{dx} = 6x^2 - 5$.

5. Para $f(x, y) = 2x^3 + y^2$, calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Respuesta: $\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2$.

6. A y B son independientes con $\mathbb{P}(A) = 0.4$ y $\mathbb{P}(B) = 0.5$. Calcula $\mathbb{P}(A \cap B)$.

Respuesta: $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.4 \times 0.5 = 0.20$.

7. X_1 y X_2 son dos variables Bernoulli independientes entre sí, ambas con $p = 0.4$. Escribe formalmente la función de probabilidad conjunta de (X_1, X_2) y calcula $\mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 1)$.

Respuesta: $\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = p^{x_1+x_2}(1-p)^{2-x_1-x_2}$. $\mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 1) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$.

8. X es Binomial con $n = 3$ y $p = 0.4$ (3 lanzamientos de una moneda cargada). Escribe la función de probabilidad de una Binomial y calcula $\mathbb{P}(X = 1)$.

Respuesta: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. $\mathbb{P}(X = 1) = \binom{3}{1} (0.4)^1 (0.6)^2 = 3 \times 0.4 \times 0.36 = 0.432$.

Rúbrica

Cada pregunta se evalúa de 1 a 7. Nota final: promedio de las 8 preguntas.